



Universidad Europea

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO

MASTER EN CIBERSEGURIDAD

LA SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES

A2. Honeypots

CARLOS LÓPEZ JIMÉNEZ

CURSO 2025-2026

ÍNDICE

Índice	2
1 Introducción y herramienta elegida.....	3
1.1 Herramienta Utilizada: Pentbox 1.8	3
1.2 Escenario de Pruebas.....	3
2 Configuración del entorno de red	4
3 Instalación y configuración del honeypot	5
4 Simulación de intrusión.....	8
5 Conclusiones y análisis de debilidades.....	9

1 INTRODUCCIÓN Y HERRAMIENTA ELEGIDA

El objetivo principal de esta actividad es analizar los ataques de red y las debilidades existentes en las comunicaciones dentro de redes internas. Para ello, se ha implementado un **Honeypot**, que es un sistema diseñado específicamente para actuar como "trampa" y detectar accesos no autorizados.

1.1 HERRAMIENTA UTILIZADA: PENTBOX 1.8

Se ha seleccionado la herramienta **Pentbox 1.8**, un software de seguridad modular escrito en Ruby que permite configurar honeypots de baja interacción de forma rápida. Su función es emular servicios comunes (como un servidor web) para atraer e identificar posibles intrusos.

1.2 ESCENARIO DE PRUEBAS

Para el desarrollo de la práctica, se ha configurado un entorno controlado con dos máquinas virtuales:

- **Atacante:** Kali Linux (IP 192.168.1.139).
- **Honeypot:** Ubuntu (IP 192.168.1.138).

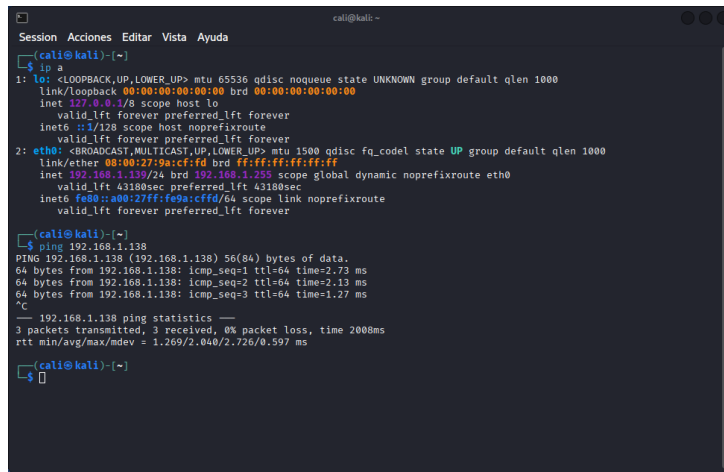
Esta configuración permite revisar detalladamente el funcionamiento del sistema, simulando un acceso real de un intruso para comprender las vulnerabilidades de la red.

2 CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE RED

Se han configurado dos máquinas virtuales en **Modo Puente (Bridge)** para garantizar que se encuentren en el mismo segmento de red física y puedan interactuar directamente.

- **Máquina Atacante (Kali Linux):** IP 192.168.1.139.
- **Máquina Objetivo/Honeypot (Ubuntu):** IP 192.168.1.138.

Se realizaron pruebas de conectividad bidireccionales mediante el comando ping para asegurar que el "intruso" tenga acceso al objetivo.

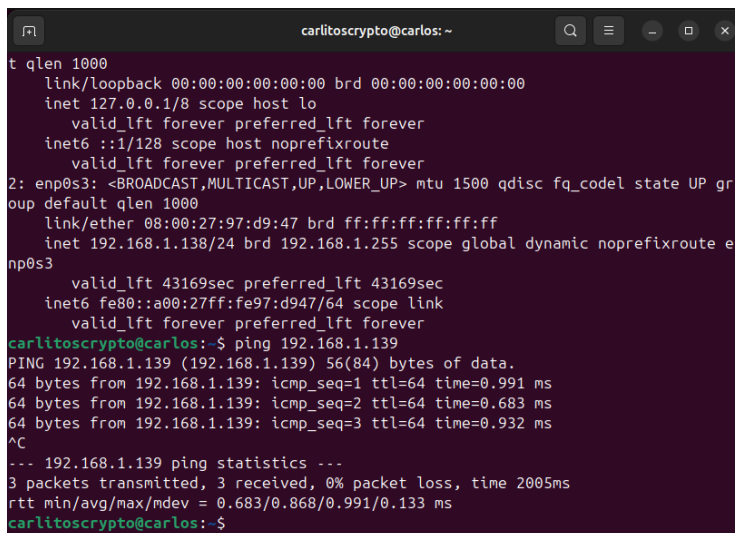


```
cali@kali:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9a:c9:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.139/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 43180sec preferred_lft 43180sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe9a:c9fd/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

cali@kali:~$ ping 192.168.1.138
PING 192.168.1.138 (192.168.1.138) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.138: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.73 ms
64 bytes from 192.168.1.138: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.13 ms
64 bytes from 192.168.1.138: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.27 ms
^C
--- 192.168.1.138 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2008ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.269/2.040/2.726/0.597 ms

cali@kali:~$
```

Ilustración 1: Ping a máquina ubuntu



```
carlitoscrypto@carlos: ~$ ip a
1: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:97:d9:47 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.138/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 43169sec preferred_lft 43169sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe97:d947/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

carlitoscrypto@carlos:~$ ping 192.168.1.139
PING 192.168.1.139 (192.168.1.139) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.139: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.991 ms
64 bytes from 192.168.1.139: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.683 ms
64 bytes from 192.168.1.139: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.932 ms
^C
--- 192.168.1.139 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.683/0.868/0.991/0.133 ms

carlitoscrypto@carlos:~$
```

Ilustración 2: Ping a intruso

3 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL HONEYPOT

Siguiendo los requisitos de la actividad, se ha procedido con la instalación detallada:

1. **Dependencias:** Instalación del intérprete de Ruby en el sistema Ubuntu

```
carlitoscrypto@carlos:~$ sudo apt install ruby -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  fonts-lato javascript-common libjs-jquery libruby libruby3.2 rake
  ruby-net-telnet ruby-rubygems ruby-sdbm ruby-webrick ruby-xmlrpc ruby3.2
  rubygems-integration
Suggested packages:
  apache2 | lighttpd | httpd ri ruby-dev bundler
The following NEW packages will be installed:
  fonts-lato javascript-common libjs-jquery libruby libruby3.2 rake ruby
  ruby-net-telnet ruby-rubygems ruby-sdbm ruby-webrick ruby-xmlrpc ruby3.2
  rubygems-integration
0 upgraded, 14 newly installed, 0 to remove and 246 not upgraded.
Need to get 8,927 kB of archives.
After this operation, 41.1 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 fonts-lato all 2.015-1 [2,781 kB]
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 javascript-common all 11+nmu1 [5,936 B]
Get:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libjs-jquery all 3.6.1+dfsg+~3.5.14-1 [328 kB]
Get:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 rubygems-integration
```

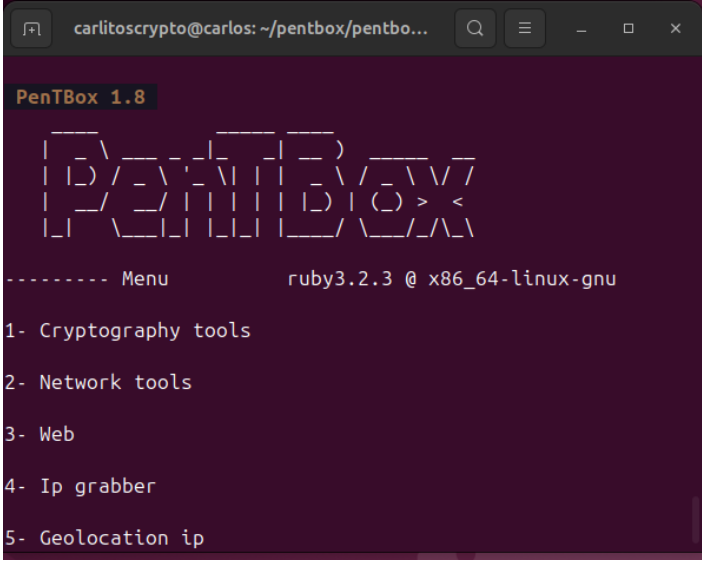
Ilustración 3: Instalar Ruby

2. **Despliegue:** Clonación del repositorio oficial y extracción de los archivos

```
carlitoscrypto@carlos:~$ git clone https://github.com/technicaldada/pentbox.git
Cloning into 'pentbox'...
remote: Enumerating objects: 29, done.
remote: Counting objects: 100% (12/12), done.
remote: Compressing objects: 100% (12/12), done.
remote: Total 29 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 17 (from 1)
Receiving objects: 100% (29/29), 2.11 MiB | 8.10 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (4/4), done.
carlitoscrypto@carlos:~$ cd p
pentbox/ pki/
carlitoscrypto@carlos:~$ cd pentbox/
carlitoscrypto@carlos:~/pentbox$ tar -xzf pentbox.tar.gz
pentbox-1.8/lib/racket/racket/l2/.svn/text-base/l2c.rb.svn-base
pentbox-1.8/lib/racket/racket/l2/.svn/text-base/vlan.rb.svn-base
pentbox-1.8/lib/racket/racket/l2/.svn/text-base/snap.rb.svn-base
pentbox-1.8/lib/racket/racket/l2/.svn/text-base/vtp.rb.svn-base
pentbox-1.8/lib/racket/racket/l2/.svn/text-base/misc.rb.svn-base
pentbox-1.8/lib/racket/racket/l2/.svn/text-base/eighttotwodotthree.rb.svn-base
pentbox-1.8/lib/racket/racket/l2/.svn/text-base/ethernet.rb.svn-base
pentbox-1.8/lib/racket/racket/l2/.svn/prop-base/l2c.rb.svn-base
pentbox-1.8/lib/racket/racket/l2/.svn/prop-base/vlan.rb.svn-base
pentbox-1.8/lib/racket/racket/l2/.svn/prop-base/snap.rb.svn-base
pentbox-1.8/lib/racket/racket/l2/.svn/prop-base/vtp.rb.svn-base
pentbox-1.8/lib/racket/racket/l2/.svn/prop-base/misc.rb.svn-base
```

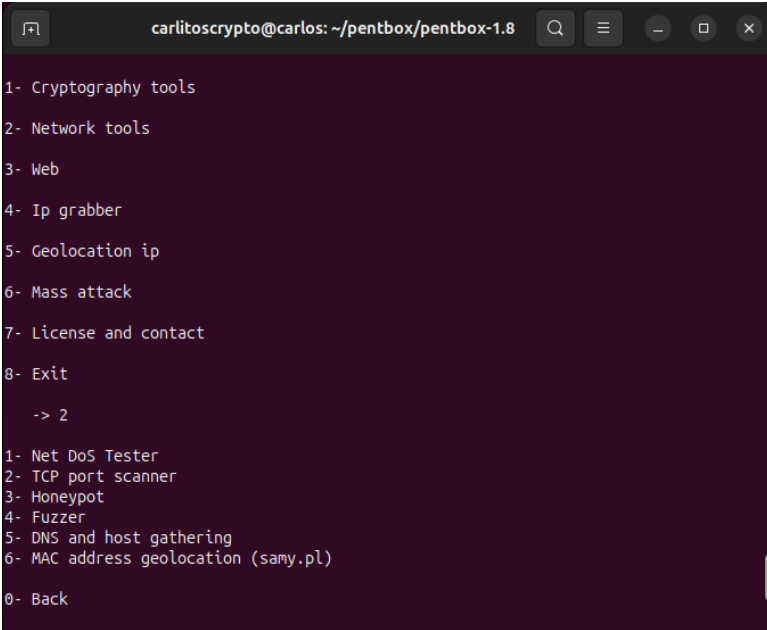
Ilustración 4: Instalar HoneyPot

3. **Configuración:** Se ha ejecutado la herramienta con privilegios de superusuario y se ha seleccionado la **Opción 2 (Network Tools)** y posteriormente la **Opción 3 (HoneyPot)**



```
carlitoscrypto@carlos: ~/pentbox/pentbo...  
PentBox 1.8  
----- Menu      ruby3.2.3 @ x86_64-linux-gnu  
1- Cryptography tools  
2- Network tools  
3- Web  
4- Ip grabber  
5- Geolocation ip
```

Ilustración 5: Pentbox



```
carlitoscrypto@carlos: ~/pentbox/pentbox-1.8  
1- Cryptography tools  
2- Network tools  
3- Web  
4- Ip grabber  
5- Geolocation ip  
6- Mass attack  
7- License and contact  
8- Exit  
-> 2  
1- Net DoS Tester  
2- TCP port scanner  
3- Honeypot  
4- Fuzzer  
5- DNS and host gathering  
6- MAC address geolocation (samy.pl)  
0- Back
```

Ilustración 6: Configuración honeypot

4. **Activación:** Se ha utilizado la **Fast Auto Configuration**, la cual levanta un servicio falso en el **Puerto 80 (HTTP)**.

```
carlitoscrypto@carlos: ~/pentbox/pentbox-1.8

Select option.
1- Fast Auto Configuration
2- Manual Configuration [Advanced Users, more options]

-> 1

HONEYPOT ACTIVATED ON PORT 80 (2026-03-01 09:03:17 +0000)

INTRUSION ATTEMPT DETECTED! From 192.168.1.139:45134 (2026-03-01 09:04:13 +0000)
-----
GET / HTTP/1.1
Host: 192.168.1.138
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Priority: u=0, i
```

5. *Ilustración 7: Fast Auto Configuration*

4 SIMULACIÓN DE INTRUSIÓN

Para validar el funcionamiento y comprender las debilidades de red:

- **El Ataque:** Desde la máquina Kali Linux, se ha accedido a través del navegador Firefox a la dirección `http://192.168.1.138`.
- **Resultado en el Atacante:** El navegador muestra un mensaje de "Access denied", simulando un error de acceso real para no levantar sospechas.

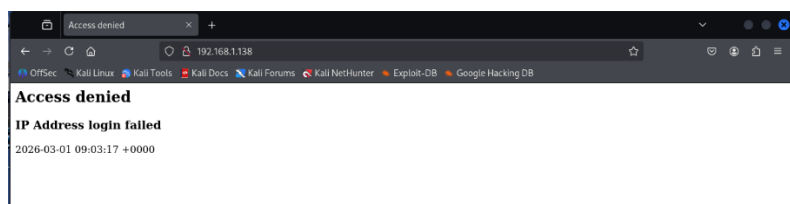


Ilustración 8: Acceso a víctima

- **Resultado en el Honeypot:** El sistema registró inmediatamente el intento de intrusión, capturando datos críticos del atacante:
 - IP de origen del ataque (192.168.1.139).
 - Puerto de origen del atacante.
 - User-Agent del navegador utilizado.

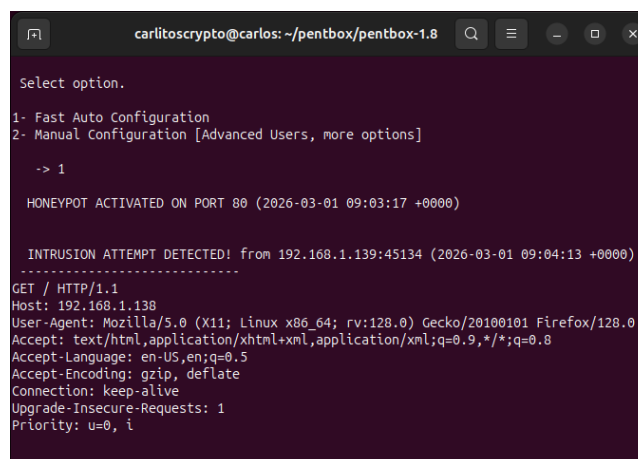


Ilustración 9: Alerta honeypot

5 CONCLUSIONES Y ANÁLISIS DE DEBILIDADES

Esta actividad demuestra que las redes internas suelen presentar debilidades como la falta de segmentación o el exceso de confianza entre dispositivos. El honeypot permite:

- **Detección Temprana:** Identificar escaneos o intentos de acceso antes de que el atacante encuentre un activo real.
- **Engaño:** Desviar la atención del atacante hacia un sistema sin valor real, protegiendo los servidores de producción.
- **Análisis de Vulnerabilidades:** Comprender qué servicios (como el puerto 80 en este caso) son los más buscados dentro de la red.